



JANN

재료가 이야기가 되는 순간

— ✦ —
Crafted with intelligence

20조 원

한국 가구의 연간 음식물 쓰레기 처리 비용
(환경부 2024)



가정 내 음식물 쓰레기의 70% 이상이
'냉장고 속 미사용 식재료'에서 발생

블랙박스화
(Visibility Loss)

냉장고가 보관소가 아닌 '무덤'으로 전락.
내부 재고 현황 인지 불가.



결정 피로
(Decision Fatigue)

매일 반복되는 메뉴 결정의 피로감이
배달 음식 소비로 이어지는 악순환.

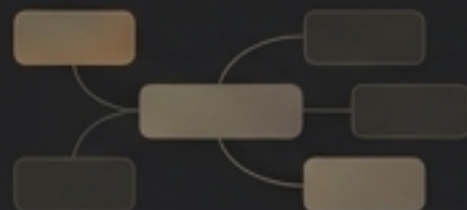
조리법 고정관념
(Recipe-Bound Thinking)

'김치 → 김치찌개' 등 정해진 패턴에 갇혀
새로운 식재료 조합 가능성 상실.

패러다임의 전환: 태그 매칭에서 분자 미식학으로

일반 레시피 앱

Method:
단순 키워드 태그 매칭



Logic: '토마토가 있네 → 파스타 레시피 추천'

Limitation: 뻘한 결과, 창의적 재고 소진 불가

JANN

Method: 화학적 향미 화합물
(Flavor Compound)
데이터 기반 최적 조합



Pivot Strategy: 유통기한 임박 재료를
메인(Pivot)으로 자동 설정

Logic: '딸기가 있네 → Furaneol, Butyric acid
성분을 공유하는 파마산 치즈 샐러드 추천'

Result: 완벽한 미식 경험과 제로 웨이스트의 결합



Nature Scientific Reports
논문 기반 공식 데이터셋

전 세계 식재료: 1,530종
향미 화합물: 1,107개

Step 1: On-Device Vision (YOLOv8n)



CoreML 변환을 통한
오프라인/실시간 추론
(모델 크기 ~18MB).

Step 2: Contextual Understanding (Roboflow v10)



독립된 식재료 사진이 아닌
1,920장의 '실제 냉장고 선반
맥락' 데이터(fridge-objects
v10) 학습으로 실사용 환경
정확도 극대화.

Step 3: Edge-Case Handling (GPT-4o Vision / Apple Vision)



YOLO가 인식하기 어려운
한국 특화 식재료(김치, 대파
등)를 위한 병렬 호출 및
Apple Vision Framework
폴백(Fallback) 구조.



Layer 1: UI / Presentation

SwiftUI & MVVM Architecture
CameraViewModel,
InventoryViewModel,
RecipeGeneratorViewModel

Layer 2: Processing / AI

CoreML & Vision Framework
Apple Translation API
(한국어 ↔ 영어 실시간 캐시 매핑)

Layer 3: Local Data

Embedded SQLite3 DB
100% 오프라인 작동, 스레드 안전성
(dbQueue) 보장, 두 재료 간 향미 화합물
직접 COUNT(JOIN 쿼리).

Obstacle	Breakthrough	Impact
기존 모델이 냉장고 맥락을 인식하지 못함 (치즈 단일 인식률 24%).	Roboflow 1,920장 실제 냉장고 내부 데이터셋 교체.	—
PyTorch MPS NMS 버그 및 RAM 스왑 과부하.	파라미터 최적화(val=False) 및 메모리 관리.	Epoch 당 학습 시간 161분 → 17분으로 90% 단축.
GPT-4o가 흰 직사각형 용기를 두부로 오인.	‘white box ≠ tofu’ 프롬프트 엔지니어링 및 필터링 강화.	—



Phase 1: Foundation (현재)

- 실제 향미 화합물 DB 쿼리 연동 완료
- GPT 응답 JSON 파싱 안정화

Phase 2: Localization (한국화)

- 한국 식재료 전용 YOLO 모델 구축 (된장, 고추장 등)
- 식약처/농촌진흥청 API 기반 Korean Flavor Network 구축
- 유통기한 OCR 도입

Phase 3: Productization (제품화)

- 제로 웨이스트 우선순위 최적화 알고리즘
- CoreML Update API를 활용한 개인 냉장고 맞춤형 온디바이스 파인튜닝
- App Store 공식 출시



JANN: 냉장고 속 재료를 분자 단위로 이해하는 최초의 여정.

Crafted with intelligence.